

Resultados

Práctica: Comparación de delay() y millis() con Arduino Uno R4 WiFi

Las pruebas se realizaron el 15 de septiembre de 2026, comparando dos programas que controlan los mismos tres LEDs (verde, amarillo y rojo) con los mismos intervalos de tiempo: uno usando **delay()** y otro usando **millis()**. El comportamiento de cada versión se determinó a partir del código fuente (*Codigo/Delay/Delay.ino* y *Codigo/Millis/millis.ino*) y se verificó en el armado físico, registrado en los videos de la práctica.

1. Gráficas

Ambas versiones controlan tres LEDs con los mismos intervalos (verde cada 500 ms, amarillo cada 1000 ms y rojo cada 1500 ms), pero difieren en cómo manejan el tiempo. La Figura 1 y la Figura 2 muestran el estado de cada LED (encendido/apagado) durante una ventana de 3000 ms, calculado directamente a partir de la lógica de cada programa.

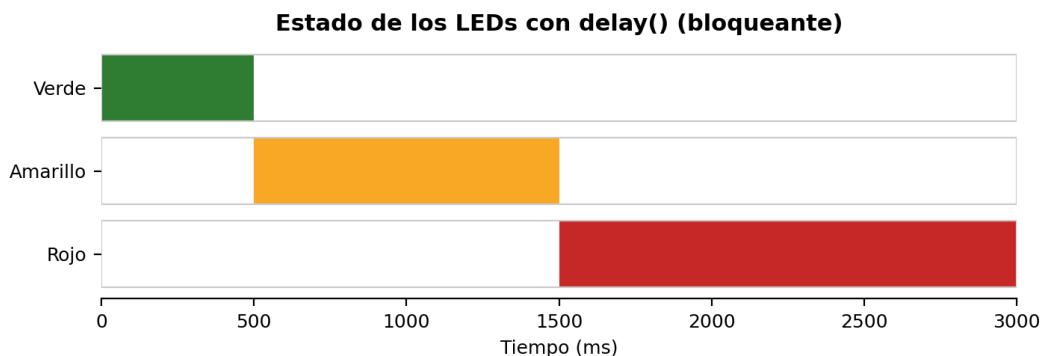


Figura 1. Estado de los LEDs con delay(): los LEDs se encienden uno a la vez, nunca al mismo tiempo, porque el programa detiene por completo la ejecución mientras espera cada uno.

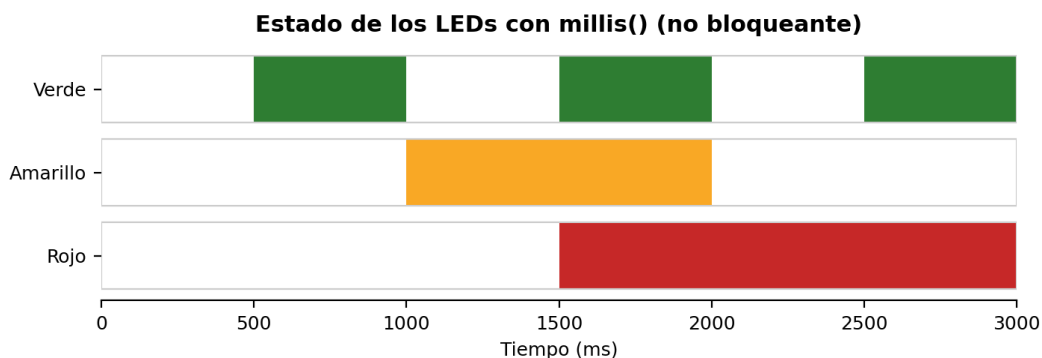


Figura 2. Estado de los LEDs con millis(): cada LED cambia de estado en su propio intervalo sin esperar a los demás, por lo que pueden estar encendidos varios al mismo tiempo (por ejemplo, verde y rojo entre 2500 y 3000 ms).

2. Tablas de datos

La Tabla I resume los intervalos configurados en el código para cada LED. La Tabla II detalla, para cada versión del programa, los intervalos en los que cada LED permanece encendido dentro de la ventana de 0 a 3000 ms mostrada en las Figuras 1 y 2.

Tabla I. Intervalos configurados por LED.

LED	Pin	Intervalo	Comportamiento
Verde	9	500 ms	Cambia de estado cada 500 ms (millis) / permanece encendido 500 ms por ciclo (delay)
Amarillo	10	1000 ms	Cambia de estado cada 1000 ms (millis) / permanece encendido 1000 ms por ciclo (delay)
Rojo	11	1500 ms	Cambia de estado cada 1500 ms (millis, y envía mensaje al monitor serie al encender) / permanece encendido 1500 ms por ciclo (delay)

Tabla II. Intervalos de encendido de cada LED, por versión del programa.

Versión	LED	Encendido dentro de 0-3000 ms
delay()	Verde	0–500 ms
delay()	Amarillo	500–1500 ms
delay()	Rojo	1500–3000 ms
millis()	Verde	500–1000, 1500–2000, 2500–3000 ms
millis()	Amarillo	1000–2000 ms
millis()	Rojo	1500–3000 ms

3. Observaciones sobre el comportamiento del sistema

- Con delay(), en cualquier instante hay como máximo un LED encendido; el ciclo completo dura exactamente 3000 ms (500 + 1000 + 1500) y se repite indefinidamente en ese orden.
- Con millis(), cada LED respeta su propio intervalo sin esperar a los demás; en la ventana analizada, verde y rojo coinciden encendidos entre 2500 y 3000 ms, algo que la versión con delay() nunca permite.
- El mensaje «Ximena la mas chambeadora» solo se envía por el monitor serie en la versión con millis(), exactamente cuando el LED rojo se enciende (en $t = 1500$ ms y cada 3000 ms después); la versión con delay() no usa el monitor serie.
- El armado físico (el mismo circuito para ambas versiones) y los videos de la práctica confirman visualmente este comportamiento: con delay() los LEDs parpadean en secuencia, uno a la vez, y con millis() lo hacen de forma independiente.
- Nota: los tiempos mostrados se derivan directamente de los intervalos definidos en el código (500, 1000 y 1500 ms); no se realizaron mediciones de precisión del microcontrolador ni de posible retraso acumulado por el tiempo de ejecución del propio loop().